CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.1 — **20 puan**

Serbest düşme hareketi düşey doğrultuda gerçekleşen tek boyutlu bir harekettir.

Cismin ardışık saniyelerde (1., 2. ve 3. saniyeler) aldığı düşey yolların oranını açıklayınız.

Cevap: Durgun halden serbest bırakılan cisim $h = (1 \div 2) \cdot g \cdot t^2$ kuralı gereğince eşit zaman aralıklarında h, 3h, 5h, 7h şeklinde yollar alır. 1. saniyede h = 5 m, 2. saniyede 3h = 15 m, 3. saniyede 5h = 25 m yol alır; yollar tek sayılarla orantılıdır.

2 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.3 — **20 puan**

Bir uçaktan yatay doğrultuda serbest bırakılan yardım paketi iki boyutlu hareket yapmaktadır.

Paketin yere çarpma anındaki yatay hız bileşeni 40 m/s ve düşey hız bileşeni 30 m/s olduğuna göre bileşke çarpma hızını bulunuz.

Cevap: Yatay ve düşey hız bileşenleri birbirine diktir.
Bileşke hız $v = \sqrt{(v_x^2 + v_y^2)} = \sqrt{(40^2 + 30^2)} = \sqrt{(1600 + 900)} = \sqrt{2500} = 50$ m/s bulunur.

3 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.3 — **15 puan**

Yatay atılan bir cismin ilk yatay hızı iki katına çıkarıldığında havada kalma süresinin değişmediği gözlenir.

Uçuş süresinin neden yatay hıza bağlı olmadığını gerekçelendiriniz.

Cevap: Cismin havada kalma süresini yalnızca düşey yükseklik ve yerçekimi ivmesi belirler ($t = \sqrt{(2h \div g)}$).
Yatay ve düşey hareketler birbirinden bağımsız olduğundan yatay hızın büyüklüğü düşey düşme süresini etkilemez.

4 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.4 — **15 puan**

Bir yüzücü havuz kenarındaki duvara ayağıyla 250 N kuvvet uygulayarak kendini geriye doğru itmektedir.

Duvarın yüzücüye uyguladığı tepki kuvvetinin büyüklüğünü ve yönünü belirtiniz.

Cevap: Etki-tepki prensibi gereği duvarın yüzücüye uyguladığı kuvvet etki kuvvetine eşit büyüklükte ve zıt yönlüdür.
Tepki kuvveti 250 N büyüklüğünde olup yüzücünün hareket yönünde (duvardan havuz içine doğru) etki eder.

5 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.4 — **15 puan**

Masa üzerinde duran bir kitabın ağırlığı yerçekimi kuvvetidir.

Kitabın ağırlığının etki-tepki çifti olan kuvvet nedir ve hangi cisim üzerindedir?

Cevap: Ağırlık, Dünya'nın kitaba uyguladığı çekim kuvvetidir.
Bunun tepki kuvveti, kitabın Dünya'nın merkezine doğru uyguladığı kütle çekim kuvvetidir (masanın uyguladığı normal kuvvet ağırlığın tepkisi değildir).

6 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.5 — **15 puan**

Yatay düzlemde sağa doğru F kuvvetiyle çekilen sürtünmeli bir bloğun serbest cisim diyagramı çizilmiştir.

Diyagramda düşey dengeden ve yatay kuvvetlerin farkından ivmenin nasıl elde edildiğini açıklayınız.

Cevap: Düşeyde yüzeyin tepki kuvveti (N) ile ağırlık (G) birbirine eşittir (N = G).
Yatayda net kuvvet F_net = F - fs olur; ivme ise a = (F - fs) ÷ m formülüyle hesaplanır.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....